

Урок 10 — Стробоскоп, часть 2: эффекты и кнопка в телефоне

Модуль «Стробоскоп» · 45–90 минут · нужен Урок 9

План на сегодня

Сегодня стробоскоп станет НАСТОЯЩЕЙ ловушкой. Сначала соберём красивые эффекты, а потом сделаем главное: научим ленту включаться по кнопке из телефона — через сигнал от малинки. Оставьте в программе всё, что писали «выше setup» в прошлом уроке (`#include`, `#define`, массив `leds`).

Функция заливки

Заливать ленту одним цветом придётся в каждом эффекте — самое время для своей функции (Урок 8!). Параметром сделаем сам цвет — да, функции умеют принимать и цвета:

Добавьте в самый низ программы, после закрывающей скобки `loop()`:

```
void zalit(CRGB cvet) {
    for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
        leds[i] = cvet;
    }
    FastLED.show();
}
```

Эффект «Стробоскоп»

В `loop()`:

```
zalit(CRGB::White);
delay(40);
zalit(CRGB::Black);
delay(60);
```

Белая вспышка на 40 миллисекунд — темнота на 60. Глаз не успевает за такими сменами, и движение вокруг кажется «рваным», как в клипах. Именно так работают стробоскопы на дискотеках — и именно так ваша ловушка будет сбивать с толку соперника, который едет за вами с камерой!

Стробоскоп утомляет глаза. Не смотрите на ленту в упор и делайте перерывы. На людях с эпилепсией частые вспышки могут вызывать приступы — это одна из причин, почему у нас гонки машинок, а не людей!

Эффект «Бегущий огонь»

Замените код в `loop()`:

```
for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {  
    zalit(CRGB::Black);  
    leds[i] = CRGB::Orange;  
    FastLED.show();  
    delay(80);  
}
```

Знакомый по Уроку 7 приём: счётчик цикла *i* превращается в номер горящего светодиода — и огонёк бежит по ленте.

Главное: подключаем кнопку из телефона

Вспомните карту проводов (Урок 2): когда вы нажимаете в приложении кнопку «2», малинка подаёт напряжение на провод, ведущий к пину D3 ардуино. Пока кнопка нажата — на D3 «единица» (HIGH), отпустили — «ноль» (LOW). Ардуино умеет это читать: настраиваем пин как вход командой `pinMode(3, INPUT)`, а спрашиваем состояние командой `digitalRead(3)` — она возвращает HIGH или LOW.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Цепочка: палец жмёт кнопку «2» в приложении → телефон → Wi-Fi → малинка → провод к пину D3 → ардуино → лента вспыхивает. Подписать HIGH/LOW на проводе.

Собираем ловушку целиком (блоки «выше setup» — из Урока 9, функция `zalit` — снизу):

```
void setup() {  
    FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);  
    FastLED.setBrightness(60);  
    pinMode(3, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
    if (digitalRead(3) == HIGH) {  
        zalit(CRGB::White);  
        delay(40);  
        zalit(CRGB::Black);  
        delay(60);  
    } else {  
        zalit(CRGB::Black);  
    }  
}
```

Загрузите, попросите преподавателя подключить машинку к телефону — и нажмите кнопку «2»: пока держите её, лента слепит стробоскопом, отпустили — гаснет. Ваша первая боевая ловушка готова!

Нет под рукой телефона и малинки? Ловушку можно проверить проводом: соедините пин D3 с пином 5V (это и есть HIGH) — лента должна вспыхивать. Уберите провод на GND — погаснуть.

★ Задания

Задание 1. Подберите цвет и скорость своего фирменного стробоскопа. Слишком частые вспышки сливаются в ровный свет — найдите предел!

Задание 2. Полицейская мигалка по кнопке: пока D3 в HIGH — левая половина ленты мигает красным, правая синим. Подсказка: в `zaliť` цикл идёт до `KOL_LED` — а что если написать вторую функцию с циклом от `KOL_LED/2`?

Задание 3 ★. Эффект «заряд»: при нажатии кнопки лента «наполняется» огоньками один за другим, и только заполнившись — начинает стробить. Подсказка: бегущий огонь без гашения + стробоскоп после цикла.

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,1,2,1,2
?Что_делает_команда_pinMode(3,_INPUT)?
*Настраивает_пин_3_как_VХОД_—_ардуино_будет_слушать_его
*Включает_пин_3_на_полную_мощность
*Отключает_пин_3
!OUTPUT_—_пин_командует_(выход),_INPUT_—_пин_слушает_(вход)._Сигнал_от_малинки_мы_именно
_—_слушаем.
?Что_возвращает_digitalRead(3)?
*Номер_пина
*HIGH_или_LOW_—_есть_напряжение_на_пине_или_нет
*Цвет_ленты
!digitalRead_—_вопрос_«что_там_на_пине?»._Ответ_всегда_один_из_двух:_HIGH_(1)_или_LOW_(0
~).
?Что_происходит_на_пине_D3,_когда_в_приложении_нажата_кнопка_«2»?
*Малинка_подаёт_на_него_HIGH
*Ничего
*Пин_отключается
!Цепочка:_палец_→_телефон_→_Wi-Fi_→_малинка_→_провод_к_D3._Пока_кнопка_нажата_—_на_пине_
_HIGH.
?Почему_стробоскоп_сбивает_с_толку?
*Он_очень_яркий_и_греется
*Резкие_вспышки_и_темнота_—_глаз_не_успевает,_движение_кажется_рваным
*Он_издаёт_громкий_звук
!Вспышка_40_мс,_темнота_60_мс:_глаз_не_успевает_за_сменами,_и_соперник_с_камерой_теряет_
_картинку.
?Что_сделает_вызов_zaliť(CRGB::Red)?
*Зальёт_всю_ленту_красным_цветом
*Выключит_ленту_навсегда
*Покрасит_один_светодиод
!zaliť_—_наша_функция_с_параметром_цветом:_цикл_for_проходит_по_всем_диодам_и_ставит_каж
_дому_этот_цвет.
?Зачем_в_ловушке_ветка_else_c_zaliť(CRGB::Black)?
*Для_красоты
*Чтобы_лента_гасла,_когда_кнопка_отпущена
*Чтобы_лента_светилась_ярче
!if_—_кнопка_нажата:_стробим._else_—_кнопка_отпущена:_гасим._Без_else_лента_застряла_бы_
_включённой.
```